DOI: 10.13419/j.cnki.aids.2025.09.17

·专家共识·

中国艾滋病病毒感染抗病毒治疗耐药管理专家共识

赵红心[1]，蔡琳[2]，蔡卫平[3]，曹玮[4]，陈耀凯[5]，何云[6]，靳娟[7]，龙海[8]，李凌华[3]，李侠[9]，吕玮[4]，阮连国[10]，沈银忠[11]，孙丽君[12]，孙永涛[13]，汪宁[14]，王辉[6]，魏洪霞[15]，邢辉[14]，辛若雷[16]，于凤婷[1]，喻剑华[17]，张彤[12]，赵清霞[18]，张福杰[1]

（1.首都医科大学附属北京地坛医院，北京 100015；2.成都市公共卫生临床医疗中心，成都 610000；3.广州医科大学附属市八医院，广州 510050；4.中国医学科学院 北京协和医学院 北京协和医院，北京 100730；5.重庆市公共卫生医疗救治中心，重庆 400036；6.深圳市第三人民医院，深圳 512118；7.西安市第八医院，西安 710061；8.贵阳市公共卫生救治中心，贵阳 550004；9.云南省传染病医院，昆明 650302；10.武汉市金银潭医院，武汉 430023；11.上海市公共卫生临床中心，上海 201508；12.首都医科大学附属北京佑安医院，北京 100069；13.空军军医大学唐都医院，西安 710038；14.中国疾病预防控制中心，北京 102206；15.南京市第二医院，南京 210037；16.北京市疾病预防控制中心，北京 100013；17.杭州市西溪医院，杭州 310023；18.河南省传染病医院，郑州 450015）

摘要：随着cART的广泛应用，HIV耐药问题逐渐成为影响全球艾滋病防治成效的关键挑战。流行病学调查显示，我国HIV传播性耐药流行率近年来不断攀升，2023年已达11.4%，部分地区超过20%，以NNRTI耐药最为常见。耐药问题不仅会影响个体的治疗效果和预后，更会加剧传播风险，对公共卫生安全构成重大威胁。为应对这一挑战，中国性病艾滋病防治协会组织临床及疾控领域专家，基于最新国际指南、高质量临床证据及我国现实国情制定了本共识。共识全面梳理了HIV耐药的概念、流行现状，并对HIV耐药的临床管理，尤其是抗病毒治疗提出具体推荐意见。本共识旨在为医务人员提供系统化、可操作的临床实践依据，以期切实提高我国HIV耐药防控水平，助力终结艾滋病流行目标的实现。

关键词：艾滋病病毒；耐药；耐药检测；抗病毒治疗；临床管理

中图分类号：R 373.9 **文献标志码：**A **文章编号：**1672-5662（2025）09-1013-16

Expert consensus on the management of antiretroviral drug resistance in HIV infection in China

ZHAO Hongxin[1], CAI Lin[2], CAI Weiping[3], CAO Wei[4], CHEN Yaokai[5], HE Yun[6], JIN Juan[7], LONG Hai[8], LI Linghua[3], LI Xia[9], LYU Wei[4], RUAN Lianguo[10], SHEN Yinzhong[11], SUN Lijun[12], SUN Yongtao[13], WANG Ning[14], WANG Hui[6], WEI Hongxia[15], XING Hui[14], XIN Ruolei[16], YU Fengting[1], YU Jianhua[17], ZHANG Tong[12], ZHAO Qingxia[18], ZHANG Fujie[1]. (*1.Beijing Ditan Hospital, Capital Medical University, Beijing 100015, China; 2.Public Health Clinical Center of Chengdu, Chengdu 610000, Sichuan, China; 3.Guangzhou Eighth People's Hospital, Guangzhou 510050, Guanggdong, China; 4.Chinese Academy of Medical Science, Peking Union Medical College, Peking Union Medical College Hospital, Beijing 100730, China; 5.Chongqing Public Health Medical Center, Chongqing 400036, China; 6.Shenzhen Third People's Hospital, Shenzhen 512118, Guanggdong, China; 7.Xi'an Eighth Hospital, Xi'an 710061, Shanxi, China; 8.Guiyang Public Health Treatment Center, Guiyang 550004, Guizhou, China; 9.Yunnan Provincial Hospital of Infectious Disease, Kunming 650302, Yunnan, China; 10.Wuhan Jinyintan Hospital, Wuhan 430023, Hubei, China; 11.Shanghai Public Health Clinical Center, Shanghai 201508, China; 12.Beijing Youan Hospital, Capital Medical University, Beijing 100069, China; 13.Tangdu Hospital, Air Force Medical University, Xi'an 710038, China; 14.Chinese Center for Disease Control and Prevention, Beijing 102206, China; 15.The Second Hospital of Nanjing, Nanjing 210037, Jiangsu, China; 16.Beijing Center for Disease Prevention and Control, Beijing 100013, China; 17.Hangzhou Xixi Hospital, Hangzhou 310023, Zhejiang, China; 18.Henan Infectious Diseases Hospital, Zhengzhou 450015, Henan, China*)

Corresponding author: ZHANG Fujie, Email: treatmentditan@163.com

Abstract: With the widespread use of combination antiretroviral therapy (cART), drug resistance has become a critical challenge that undermines the effectiveness of global human immunodeficiency virus (HIV) prevention and control. Epidemiological surveys indicate that the prevalence of transmitted drug resistance in China has continued to increase in recent years, reaching 11.4% in 2023 and exceeding 20% in some regions, with resistance to non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs) being most common. HIV drug resistance not only compromises individual treatment outcomes and

收稿日期：2025-07-26；**修回日期：**2025-08-29

第一作者简介：赵红心（1966—），女，河北省沧州市人，硕士，主任医师/教授，主要从事艾滋病临床和基础研究。

通信作者：张福杰，Email：treatmentditan@163.com

prognosis but also increases the risk of onward transmission, posing a serious threat to public health. To address this challenge, the Chinese Association of Sexually Transmitted Disease (STD) and Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) Prevention and Control convened a panel of experts in clinical practice and disease control to develop a consensus based on the latest international guidelines, high-quality clinical evidence, and real-world conditions in China. It provides an overview of key concepts and the epidemiology of HIV resistance and offers actionable recommendations for clinical management, particularly regarding antiretroviral therapy. The goal is to provide healthcare professionals with a structured, practical reference for clinical practice, thereby strengthening the prevention and control of HIV drug resistance in China and contributing to ending the AIDS epidemic.

Keywords: HIV; drug resistance; drug resistance testing; combination antiretroviral therapy; clinical management

据联合国艾滋病规划署(UNAIDS)数据,至2024年,全球现存HIV感染者约4 080万例,艾滋病相关疾病所致死亡人数累计4 410万[1]。截至2024年底,我国现存活HIV感染者135万例,相关死亡人数累计近50万例,该年新报告感染者10.2万例[2]。HIV感染仍是重大公共卫生问题。cART是控制HIV感染的有效手段,可显著改变疾病进程,提升感染者的生活质量[3]。2020年,我国cART覆盖率已实现90%目标[4],然而,随着cART规模持续扩大,耐药问题日益凸显。据国家疾控数据,我国初治感染者耐药率2023年已上升至11.4%,其中NNRTI耐药率达7.9%[5]。HIV耐药可导致cART失败[6],增加后续治疗难度,与更高的疾病进展和死亡风险相关,亦对HIV流行防控构成严峻挑战,阻碍UNAIDS 2030年终结艾滋病流行目标[7]达成。WHO和UNAIDS均强调控制HIV耐药发生和流行的重要性[8,9],国务院办公厅发布的《中国遏制与防治艾滋病规划(2024—2030年)》亦指出应加强重点人群的耐药检测[10]。

为切实提高我国医务人员HIV耐药临床管理水平,中国性病艾滋病防治协会组织艾滋病临床以及疾控领域专家,借鉴国内外权威指南,基于循证医学证据,充分考量我国国情及HIV耐药的特征,经深入研讨、反复论证,撰写了《中国艾滋病病毒感染抗病毒治疗耐药管理专家共识》(简称《共识》)。《共识》全面梳理了HIV耐药的概念、流行病学现状及风险因素,并对HIV耐药检测和抗病毒治疗临床管理提出具体推荐意见,旨在科学管控HIV耐药风险,预防和减少耐药的发生和传播,优化抗病毒治疗,改善HIV感染者治疗结局。

1 《共识》制定方法及意见分级

《共识》编写小组由我国艾滋病临床及疾控领域专家组成。编写小组首先就《共识》的核心目的及关键临床问题达成一致,涵盖HIV耐药的概念、临床危害、流行病学现状、风险因素、检测,以及针对耐药问题的抗病毒治疗策略。在此基础上,通过系统分析国内外权威指南、最新临床证据,并结合我国实际诊疗需求,经充分讨论后形成推荐意见。意见的推荐等级分为A(强推荐)、B(中等推荐)及C(弱推荐),证据级别亦依据研究质量分为三个级别(见表1)。《共识》的制定参考了《中国制定/修订临床诊疗指南的指导原则》[11],符合指南研究与评价工具(appraisal of guidelines research and evaluation, AGREE II)[12]和卫生保健实践指南的报告条目(reporting items for practice guidelines in healthcare, RIGHT)[13]的要求。

表1 推荐等级和证据质量分级[14]

推荐等级或证据级别	具体描述
推荐等级	
A	强推荐
B	中等推荐
C	弱推荐
证据级别	
I	数据来源于随机对照试验
II	数据来源于设计良好的非随机试验、具有长期临床结果的观察性队列研究、相对生物利用度/生物有效性研究,或随机转换研究中的方案对比
III	专家意见

2 HIV耐药及其临床危害

2.1 耐药的概念及类型 病毒的耐药性是指病毒因变异而对特定药物敏感性降低[15]。使病毒对药物敏感性降低的突变被称为耐药相关突变[16]。部分常见的HIV耐药相关突变如:反转录酶区的K103N可导致依非韦伦(EFV)和奈韦拉平(NVP)高度耐药,M184V/I可导致拉米夫定(3TC)及恩曲他滨(FTC)高度耐药;蛋白酶区的I84V可导致所有蛋白酶抑制剂(PI)中或高度耐药;整合酶区的Q148H/K/R可导致艾维雷韦(EVG)、拉替拉韦(RAL)及卡博特韦(CAB)耐药[17]。因部分突变可导致对多个同类药物耐药,经单个药物选择产生的耐药突变,可能导致对其他从未暴露过的同类药物也产生耐药,即交叉耐药。以NNRTI为例,既往接受EFV和NVP治疗失败的感染者中,高达77%对依曲韦林(ETR)、多拉韦林

(DOR)或利匹韦林(RPV)中至高度耐药,主要突变位点包括Y181C、K101E、Y188L等[18]。更多临床关注的耐药突变位点可参考附表。

并非所有耐药相关突变都会直接导致临床意义上的耐药。临床通常参照斯坦福大学HIV耐药数据库(Standford HIVdb)[19],将不同耐药相关突变的耐药水平分为敏感(S)、潜在耐药(P),低度耐药(L)、中度耐药(I)及高度耐药(H)(表2);其中L、I和H为具有临床意义的耐药水平。

WHO根据耐药产生和检测的时间将耐药分为获得性耐药(acquired drug resistance,ADR)、传播性耐药(transmitted drug resistance,TDR)及治疗前耐药(pretreatment drug resistance,PDR)[20]。ADR指在接受cART的感染者中,由于病毒复制导致HIV发生突变而产生的耐药,常见于服药依从性低、药物水平长期不足的患者[20]。TDR指的是无cART暴露史的感染者,因感染耐药突变毒株而导致的耐药[20]。PDR则泛指开始或重新开始cART前检测到的耐药,其来源可包括耐药毒株的传播(如TDR)、过往药物暴露(如预防或既往c ART)相关的ADR[20],以及自然发生的耐药突变(非药物压力选择的优势株)。此外,HIV耐药具有累积性,一旦检出某个耐药突变,即使在后续检测中未再次检出,该突变仍可能潜伏在感染者的病毒库中,在特定药物压力下可重新出现。因此既往检出的耐药突变应视为已"预存"在体内,即预存耐药(archived resistance)[14]。

2.2 耐药的危害 HIV耐药可影响感染者的治疗效果及预后。中国多中心前瞻性队列研究显示,PDR可增加病毒学失败风险,相较无PDR者a*OR*为2.02(95%*CI*:1.25~3.27)[21]。病例对照研究亦表明,耐药感染者的死亡风险高于无耐药者,a*OR*为4.25(95%*CI*:2.10~8.62)[22]。

从公共卫生角度而言,HIV耐药可通过导致病毒学抑制失败而间接增加传播风险。广西数据库研究亦表明,存在NNRTI PDR的感染者,治疗中断风险显著高于无PDR者(a*OR*=2.55, 95%*CI*: 1.52~4.29),同时治疗中断者传播HIV的风险与未治患者相当[23]。

HIV耐药还会加重卫生经济学负担。首先,耐药直接导致治疗成本增加,包括耐药检测、二或三线治疗药物支出及更频繁的随访需求[24-25]。其次,耐药可导致间接医疗成本,如治疗失败引发的额外医疗支出及病毒进一步传播的治疗成本[26]。最后,耐药监测体系的建立和维护亦需要持续投入。

3 中国HIV耐药流行病学现状

3.1 TDR/PDR 我国初治/未治HIV感染者TDR流行率近年来呈显著上升趋势。中国疾病预防控制中心过往数据显示,初治HIV感染者TDR流行率从2004—2007年的2.6%攀升至2020—2022年的7.8%[27];2023年31省横断面调查显示,新诊断HIV感染者中该比例已达11.4%[5]。NNRTI耐药最为常见。2020—2022年间初治/未治感染者NNRTI耐药率达6.7%,主要突变位点为K103S/T/N等;NRTI耐药率为1.5%,主要为M184V/I;PI耐药率仅为0.2%[27]。上述2023年横断面调查中NNRTI、NRTI、PI和整合酶抑制剂(INSTI)耐药率则分别为7.9%、0.8%、2.4%及1.0%[5]。地区性研究同样显示初治感染者INSTI TDR较为少见:广东回顾性研究中初治感染者仅1.49%检出INSTI耐药突变,均未达到临床耐药标准,仅对EVG和RAL存在潜在耐药[28];重庆初治感染者队列中仅0.71%检出INSTI耐药突变,均对多替拉韦(DTG)、CAB、EVG及RAL存在低度耐药,对比克替拉韦(BIC)存在潜在耐药[29]。

我国各地区HIV耐药流行存在显著差异。2023年新疆地区新诊断感染者耐药率高达28.1%,宁夏为21.6%,远高于天津(4.2%)、河北(5.0%)等地[5]。TDR问题较为严重的地区可能存在较高的治疗失败风险,在无耐药结果指导的情况下需谨慎选择cART方案。根据WHO指南,初治人群NNRTI PDR流行率≥10%的地区,应避免使用基于NNRTI的方案作为初始治疗方案[30]。

此外,WHO建议对新近感染人群开展耐药警戒线调查,并重点监测特定地区的TDR流行率,以及时预警耐药传播风险[31]。我国早期不同地区连续进行

表2 耐药相关突变不同耐药水平的定义[19]

耐药水平		耐药位点评分	定义
敏感(S)		0~9	无证据表明敏感性下降
潜在耐药(P)		10~14	与既往药物暴露相关,或与其他耐药突变同时存在时才会导致耐药
耐药	低度耐药(L)	15~29	体外证据显示抗病毒药物敏感性降低,或对抗病毒治疗病毒学应答不佳
	中度耐药(I)	30~59	抗病毒药物活性明显降低,但可能仍保留部分活性
	高度耐药(H)	≥60	体外证据显示抗病毒药物敏感性降低程度最显著,或对抗病毒治疗几乎或完全无应答

了警戒线调查，显示耐药毒株以低传播水平（<5%）为主，部分地区达中等水平（5%~15%），但自2015年后未再开展此类大规模调查[32]。需注意，新近感染人群的TDR/PDR检出率或高于慢性感染者：深圳一项纳入新诊断初治急性期感染者的队列研究中PDR流行率为23.1%[33]，而当地另一项纳入新诊断初治感染者（未限制是否为急性期）的研究中TDR流行率仅为6.0%[34]；美国队列研究同样发现，急性期感染者TDR检出率显著高于慢性期感染者（20.9%比8.6%，P=0.006）[35]。这些证据提示，基于总感染人群或慢性期感染人群的TDR流行率或被低估。

推荐意见1：我国初治HIV感染者耐药流行率近年来呈显著上升趋势，且地区差异大。临床管理应参考当地耐药流行特征，初治人群NNRTI治疗前耐药≥10%的地区，若无基线耐药检测结果，应避免选择NNRTI方案作为初始治疗方案（AIII）。

3.2 ADR 我国抗病毒治疗失败的经治感染者约半数存在耐药，以NNRTI和NRTI耐药为主，且相当比例存在双重耐药[4, 36-37]。中国疾病预防控制中心对2021年报告的治疗失败后耐药结果进行分析，发现使用国家免费一线cART方案治疗失败者中52.3%存在耐药，NNRTI耐药率高达48.8%，NRTI耐药率为27.4%[4]。重庆公共卫生中心回顾性研究显示，未达病毒学抑制经治感染者NNRTI耐药率为43.8%（主要突变位点为V179D/E和K103N/S），NRTI耐药率为29.5%（主要为M184V/I和K65R/N突变），26.6%存在NNRTI和NRTI双重耐药[37]。相比之下经治感染者中INSTI耐药率较低。广东一项纳入未达病毒学抑制经治感染者（中位cART时长41个月）的研究中，0.87%存在INSTI耐药；在接受INSTI方案亚组中，INSTI耐药率仅为5.26%[28]。

不同地区治疗失败后耐药检出率亦存在差异，部分地区ADR检出率较高。河南一项研究纳入18个城市887例cART失败感染者，耐药率高达83.25%，其中NNRTI、NRTI、PI及INSTI耐药率分别为80.54%、73.40%、5.54%和2.56%[38]。广西一项研究纳入14个城市8 963例cART失败感染者，整体耐药率为42.4%，NNRTI和NRTI耐药率分别为38.6%和26.2%[39]。

我国接受cART的感染者中有相当比例存在治疗中断的情况。济南一项研究显示12.5%的感染者曾出现治疗中断（定义为停药超过一个月），发生率为3.2例每100人年[40]。广西一项队列研究显示启动cART后首年内，感染者脱失发生率为17.52例每100人年[41]。治疗中断感染者耐药检出率高，可能是TDR的重要来源[42]。一项六省横断面调查纳入467例停药超过一个月的感染者，耐药检出率达19.3%，停药>24个月者的耐药检出率显著低于≤24个月者（P=0.035）[42]。

推荐意见2：治疗失败或中断治疗HIV感染者存在较高的HIV耐药风险，调整方案或者重新启动抗病毒治疗前应充分考量药物暴露史，及时进行耐药检测，结合检测结果进行治疗方案选择（AIII）。

4 HIV耐药检测

4.1 耐药检测与结果解读

4.1.1 *耐药检测方法* 目前临床使用的HIV耐药检测方法主要针对编码反转录酶、蛋白酶和整合酶的pol基因，可分为基因型及表型检测[6, 14]。

①基因型耐药检测：通过分析病毒基因序列中耐药相关突变来推测药物敏感性。该方法需要提取血浆中的病毒RNA（需要病毒载量≥500~1 000拷贝/mL），通常可在1~2周内获得结果[14]。目前临床通常使用Sanger测序法，准确率高，但难以检测到低丰度（<20%）HIV准种。下一代测序（next-generation sequencing，NGS）通量高，可检测丰度相对较低的劣势耐药株序列[43]。如前所述，临床通常通过斯坦福大学HIV耐药数据库评估耐药水平（表2）[19]。

②表型耐药检测：通过测量病毒在不同浓度抗病毒药物中的生长能力来判断是否存在耐药。该方法通常首先从患者血浆中提取HIV RNA，然后将病毒片段插入实验室克隆的HIV骨架中，或用于制备表达感染者HIV基因的假病毒，随后在不同药物浓度下观察病毒的复制情况，测算达到50%抑制效果时的药物浓度（IC_{50}），并与参考病毒的IC_{50}进行比较，得出耐药倍数，通常可在2~3周内获得结果[14]。该方法可直接反映病毒对药物的敏感性，但成本较高、耗时较长。改良表型耐药检测方法，如单循环假病毒方法[44-45]，有助于降低检测成本、缩短检测周期。

③针对低病毒载量感染者的耐药检测策略：病毒载量较低（<1 000拷贝/mL）、难以通过常规基因型方法完成耐药检测的感染者，或可考虑通过超速离心或慢病毒浓缩液等方法富集血浆中的病毒颗粒，以提高耐药检测的成功率[46-47]。前病毒DNA检测是一种较新的基因型检测方法，通过在全血样本中提取整合于宿主细胞中的HIV DNA进行扩增和测序，可识别出已整合至前病毒DNA的既往耐药变异，但同样无法检出所有的既往耐药突变。该方法或可为病毒载量较低或低于检测下限者的耐药情况提供一

定参考，但其临床意义和适用场景尚待进一步验证[14]。

总体而言，相较于其他检测方法，基因型耐药检测成本更低，报告时间更快，是目前临床首选的检测方法[6, 14]。表型耐药与基因型耐药检测互为补充，尤其适用于以下场景：基因型耐药检测结果复杂，需进一步明确；cART选择受限，需评估残余药物敏感性以指导治疗；新药或尚未完全了解突变型的药物。

4.1.2 *病毒适应性代价对耐药检测的影响* 适应性是指病毒在特定宿主环境中复制和产生成熟、具有感染性子代病毒的能力，决定了耐药毒株在无药物选择压力的情况下，进入新宿主后能否有效复制并建立感染，以及携带的耐药突变能否稳定存在[48]。尽管病毒通过耐药突变增强了在药物环境中复制的能力，但这类突变往往伴随适应性代价（fitness cost），表现为一定程度上的功能缺陷，导致其在无药物环境中复制能力下降[48]。适应性代价低的耐药毒株可作为主要准种持续存在。而适应性代价高的毒株（如导致NRTI耐药的M184V/I和K65R[49]）在无药物选择压力的情况下则可能发生回复突变恢复为野生型，或逐渐被野生型替代，成为劣势准种，难以用常规方法检出[48]。重要的是，这些因高适应性代价隐匿流行的耐药毒株，在启动cART后可因药物压力重新成为优势准种，影响治疗效果。

以M184V/I为例，该突变毒株适应性代价较高，在无药物压力情况下通常仅能在急性感染期或不久后被检测到[49]。前瞻性队列研究表明，基线检出M184V/I的急性或早期HIV感染者，在未治情况下第6个月时M184V/I检出率仅为32%，第12个月时进一步降至3%[50]。这导致M184V/I的耐药率在常规监测中被严重低估：中国疾病预防控制中心数据显示2020—2022年我国初治感染人群M184V/I检出率仅为0.7%[27]，而相近时期的广东急性期感染者队列却高达8.9%[51]。

4.1.3 *耐药检测的局限性及结果解读* 如前所述，现有耐药检测均存在一定局限性：基因型耐药检测仅针对已知突变位点，且受限于检测方法的阈值或可及性，而表型耐药检测虽可直接评估药物敏感性，但因技术门槛和成本较高，目前难以在常规临床中广泛应用。同时，许多耐药毒株适应性代价高，在无药物压力的情况下往往难以被检出。因此临床解读耐药报告时，需充分结合当地耐药流行情况、患者流行病学史及药物暴露史等信息综合判断，谨慎评估患者耐药风险，避免遗漏。

4.2 耐药检测时机

4.2.1 *初治感染者* 国内外指南及共识一致推荐确诊HIV感染者在启动cART之前进行基因型耐药检测，以指导治疗方案选择[6, 14, 52-53]。基线耐药检测应基于当地TDR流行情况，重点检测反转录酶及蛋白酶区的耐药突变[6, 14]；随着INSTI使用的普及，有条件的地区亦因纳入整合酶耐药突变检测，尤其是曾使用长效CAB（CAB-LA）作为PrEP或INSTI方案作为nPEP，具有较高INSTI耐药风险者。

因cART快速启动可带来提高治疗启动率、缩短达到病毒学抑制所需时间等多方面临床获益[54]，现国内外均积极推进cART快速（即确诊后7日内）及当日启动，强调符合条件者无需等待所有基线检测结果（包括耐药检测）即可启动，但需注意仍应在启动cART前进行基线耐药检测[14, 30, 53-54]。

妊娠期HIV感染者的耐药检测对于最大化病毒学抑制、预防HIV母婴传播尤为重要[14]。所有妊娠期感染者在启动cART之前均应进行耐药检测，无论是否有ARV暴露史（包括PrEP史）及既往是否曾进行耐药检测。同时，为尽可能降低母婴传播风险，建议妊娠期感染者在获得耐药检测结果前快速启动cART，在检测结果明确后可再按需调整方案[55]。

推荐意见3：确诊HIV感染者应进行基线基因型耐药检测，以指导cART方案的选择（AIII）。确诊后未及时启动cART者，应在启动前再次检测（CIII）。标准基线耐药检测应重点检测反转录酶和蛋白酶的耐药突变；有条件的地区，同样应检测整合酶耐药突变，尤其是有INSTI药物预防史者（AIII）。

4.2.2 *经治感染者* 对于接受cART后病毒载量下降不理想或病毒学失败（定义为在持续治疗24周后，血浆病毒载量仍持续>200拷贝/mL）的患者，应及时进行耐药检测以指导方案调整[6, 14, 53]。如前所述，中止cART、药物压力消失后野生型毒株可能重新成为优势毒株（通常在约4~6周内），导致耐药毒株难以被检出[14]。因此，建议患者尽量在治疗期间或停药后4周内进行耐药检测[14]。停药超过4周者，如有条件仍建议进行耐药检测，但存在漏检先前被药物选择的突变的可能性[14]；若使用高耐药方案，同样可在耐药检测结果明确前快速重新启动。同其他HIV感染者，病毒学应答不理想、HIV RNA>200拷贝/mL的妊娠期HIV感染者也应进行耐药检测，以选择有效治疗方案、降低母婴传播风险。

对于低病毒血症（定义为连续2次可检测到HIV RNA高于检测下限但低于200拷贝/mL）的HIV

感染者，尽管目前尚未达成共识，但这类患者的耐药风险通常较低，因此可继续使用当前cART方案[14]。目前指南推荐首先评估患者依从性、耐受性和药物不良反应、药物相互作用，并每3个月监测1次HIV RNA，以评估是否需要调整方案[6, 14]。如前所述，前病毒DNA检测结果或可为低病毒血症感染者的既往基因耐药情况提供一定参考，但其临床意义仍有待验证[14]。

推荐意见4：因治疗不理想更换cART方案时应进行HIV耐药检测，以选择有效的治疗方案（病毒载量>1 000拷贝/mL：AI；501~1 000拷贝/mL：AIII）；病毒载量为201~500拷贝/mL者检测可能不成功，应根据患者情况和实际条件综合考量（CIII）。应尽量在仍接受cART期间或停药后4周内进行耐药检测（AII）；停药超过4周者，耐药检测仍可能提供有用信息，但因缺乏药物选择压力，可能漏检先前药物选择突变（CIII）。建议优先使用标准基因型耐药检测（AII）；如存在基因型检测结果较为复杂等情况，可增加表型耐药检测（BIII）。

推荐意见5：低病毒血症的HIV感染者，应首先评估依从性、耐受性和药物不良反应、药物相互作用，有条件者可考虑进行前病毒DNA检测，但其临床意义仍有待验证（CIII）。

5 HIV耐药风险因素及预防

5.1 HIV耐药风险因素

5.1.1 *病毒* HIV天然具有高变异性。其反转录酶缺少校准功能，变异率达10^{-5}－10^{-3}/碱基/代，加之未治情况下每日可产生约10^{10}个新病毒颗粒，药物抑制不充分情况下极易筛选出耐药相关突变。高重组率（10^{-5}/碱基/代）则进一步增加了基因复杂性[16, 48]。

HIV耐药风险受病毒亚型影响。HIV-2天然对NNRTI耐药[14]；HIV-1不同基因亚型的主要突变位点亦不相同，导致某些亚型对特定药物的耐药风险更高。以我国主要流行株CRF01_AE为例，其高频耐药突变包括K103 N、M184V、G190A/S等[27, 56-58]，与临床较高的NNRTI和NRTI耐药率吻合。由于不同地区及人群中HIV基因亚型的流行率不同，这亦会导致耐药特征的差异[59]。

5.1.2 *感染者* HIV感染者依从服药可维持有效的血药浓度，从而降低耐药风险[60]。中国多中心前瞻性研究证实，相较前一个月未漏服药物者，前一个月曾漏服者病毒学失败的概率显著更高（*aOR*=4.08，95%*CI*：2.82-5.89）[21]。系统性综述显示，在依从性<90%的患者占比超过80%的随机对照试验中，治疗失败率和耐药率更高[61]。然而，研究数据表明大量感染者存在漏服、擅自减药或停药的现象。一项多国家调查发现，过去一个月内漏服≥5次的感染者比例为24.1%，在中国则高达62.0%[62]。依从性不佳与多种因素相关，包括HIV/cART认知不足、药物/酒精滥用、污名化、不良反应及服药负担等[63-65]。临床亟需采取有效干预措施，提升HIV感染者依从性。

患者临床特征、合并用药和药物饮食相互作用亦可影响耐药风险。加拿大队列研究显示，基线CD4细胞计数<200个/μL者出现ADR的风险显著高于>500个/μL者［按cART启动年份分层，*aOR*（95%*CI*）：2001—2005年为9.1（2.5~58.5）；2006—2010年为4.0（［1.5~13.9）；2011—2014年为2.7（1.2~6.6）］[66]。系统性综述亦表明，纳入低CD4细胞计数感染者的随机对照试验中观察到的治疗失败率和耐药发生率均高于纳入CD4细胞计数>200个/μL感染者的试验[61]。这些结果提示需重点关注低CD4细胞计数的感染者。

部分合并用药可影响抗病毒药物血药浓度，导致常规方案抗病毒效力不足，间接增加耐药风险，如抗结核药物利福平（与多个NNRTI、PI及INSTI具有显著药物间相互作用）、减重药物奥利司他（可降低需与食物同服的药物及高脂溶性药物的血药浓度）等[52, 67]；更多常见药物与抗病毒药物的相互作用可参考EACS指南[52]。我国多中心横断面研究纳入600例接受cART的感染者，发现85.2%存在至少一种合并用药；研究共识别2 566个潜在药物间相互作用，其中有11个（0.43%）配伍禁忌，311个（12.89%）需剂量或用药时间调整[68]。饮食药物相互作用亦可影响部分抗病毒药物的生物利用率。例如，口服RPV应随餐服用，在空腹情况下暴露量可降低40%[69]。

5.1.3 *抗病毒药物及方案* 抗病毒药物的耐药屏障指的是产生具有临床意义耐药的阈值水平或难易程度，主要可从遗传学耐药屏障、药代动力学屏障和临床证据三个方面综合评估。遗传学耐药屏障指的是产生耐药所需的突变数量和类型[16]。NNRTI、NRTI和一代INSTI遗传学耐药屏障较低，部分药物仅单个突变即可显著降低HIV敏感性[16, 70-71]：K103 N突变可导致NVP和EFV高度耐药；M184V/I可显著影响3TC和FTC活性；N155H等突变可导致RAL耐药[17, 19]。二代INSTI和增强型蛋白酶抑制剂（PI/b）则具有高遗传学耐药屏障，通常需累积多个突变才出现具有临床意义的耐药[16, 70-71]。

药代动力学方面，半衰期长、谷浓度高的药物的耐药风险较低。二代INSTI的解离半衰期较一代INSTI更长（BIC：163 h，DTG：96 h；RAL：10 h；EVG：3.3 h）[72]。NRTI中，替诺福韦（TFV）的细胞内半衰期>60 h[73]，高于FTC（39 h）[74]、3TC（22 h）[75]及ABC（21 h）[74]；且10 mg丙酚替诺福韦（TAF）代谢得到的细胞内TFV浓度约为300 mg富马酸替诺福韦二吡呋酯（TDF）的4~5倍[76-77]，提示TAF相较TDF具有更高的药代动力学屏障。除单药特性之外，抗病毒治疗方案的整体耐药屏障还取决于不同成分之间的协同作用。体外研究显示，INSTI+TAF、BIC+FTC、FTC+TAF均具有强协同效应（>100 μM²%）；达芦那韦（DRV）+TAF、EFV+TAF及3TC+TDF具有中等协同效应（>50－100 μM²%）[78-80]。

含二代INSTI三联方案的高耐药屏障特性亦在临床研究中得到证实。临床试验显示初治HIV感染者接受比克替拉韦/恩曲他滨/丙酚替诺福韦（B/F/TAF）治疗可长期维持病毒学抑制，5年随访期内未观察到治疗新发耐药[81]。法国Virostar-1研究显示，在使用二代INSTI方案、病毒学失败的感染者中，使用三联方案者新发耐药相关突变检出率低于使用二联方案者（B/F/TAF：4%；DTG/3TC/ABC：9%；DTG/3TC：18%；DTG/RPV：39%）[82]。

5.1.4 临床管理及医疗政策 除上述因素外，耐药的发生风险亦受到临床管理和医疗政策影响。临床管理层面，药物供应稳定性、依从性支持措施、长期治疗维持策略、定期病毒载量监测及治疗失败后的及时干预均直接关系到患者的治疗成功及耐药风险。医疗政策层面，cART及耐药检测的可及性往往受限于地区医疗资源分布和公共卫生投入，此外完善的耐药监测体系（如哨点监测）和管理对耐药防控亦至关重要。

5.2 HIV耐药的预防 HIV感染者的耐药预防应贯穿诊断、治疗及随访的全过程，以最大限度降低治疗失败和耐药发生风险。临床需加强HIV耐药相关知识的培训，包括但不限于HIV耐药的原理、风险因素及临床危害，以及当地HIV感染者的耐药特征，以提高基层医生对HIV耐药的认知，增强其对HIV耐药风险的警惕和管理能力。

初治即取得最大限度且持久的病毒学抑制是预防HIV耐药的核心策略。在诊断阶段，应积极对确诊HIV感染者开展基因型耐药检测，以识别耐药突变、指导个体化用药，从而避免因初始方案不当而导致的早期治疗失败。治疗方案应优选具有高耐药屏障的cART方案。临床工作中应重视患者教育，内容包括但不限于HIV、cART及耐药相关知识，尤其需强调依从服药及随访的重要性，以减少因认知不足、不良反应等因素导致的漏服、擅自减药或停药行为。随访期间，应定期监测HIV感染者病毒载量，及时识别病毒学失败并采取相应干预措施，降低耐药的发生及传播风险。同时，应持续评估患者的依从性，及时识别可能影响感染者维持治疗及依从服药的因素，提供相应支持。对于存在依从性挑战的感染者，选择“服药宽容度”较高的方案便于感染者应对日常突发情况，或有利于减少治疗失败和耐药发生风险。意大利一项基于药房处方数据的回顾性研究显示，B/F/TAF对较低的服药依从性具高宽容度，即使依从性[由覆盖天数比例（PDC=可用药物的天数/总随访天数）计算]低至70%，仍可维持病毒载量<200拷贝/mL[83]。对于存在合并用药的感染者，还需注意药物间相互作用的问题。

推荐意见6：HIV感染者的耐药预防应贯穿诊断、治疗及随访的全过程。临床应通过积极开展基线耐药检测、优选高耐药屏障方案、加强患者教育和支持（尤其是依从性教育和干预）、定期监测治疗效果等策略，帮助感染者达到最大限度和持久的病毒学抑制，减少耐药的发生（AIII）

推荐意见7：合并用药可影响抗病毒药物的血药浓度，导致常规剂量方案抗病毒效力不足。存在合并用药的感染者，需就药物相互作用的问题咨询专科医生，必要时调整剂量或方案（AIII）

6 基于耐药风险的个体化抗病毒治疗

6.1 初治感染者的cART选择 为实现更好的抗病毒治疗效果、降低耐药风险，HIV感染者的一线治疗方案应优选抗病毒效力强、耐药屏障高、耐受性好、治疗中断率低、服药便利的cART方案。临床实践中许多初治感染者启动cART时可能尚未获得耐药检测结果，例如进行快速或当日启动的情况，或是在耐药检测不可及的地区，此时应参考当地耐药流行病学数据指导用药，并选择高耐药屏障的方案。

基于二代INSTI或PI/b的三联方案具有高耐药屏障，适用于大多数初治HIV感染者，包括基线检测结果未明确的情况[6, 14, 52, 54]。我国部分地区NNRTI TDR流行率已超过10%，耐药检测结果明确前需谨慎使用该类方案[30]。我国多中心随机对照试验纳入初治感染者使用EFV+TDF+3TC或B/F/TAF进行14天内快速启动。第48周时EFV+TDF+3TC组有24例（16.1%）终止治疗，含6例基线耐药及1例病毒学失

败；B/F/TAF组则未出现因基线耐药导致的治疗终止，仅1例失访（0.7%），且病毒抑制率显著较高（95.9%比79.2%，$P<0.001$）[84]。多项前瞻性临床试验及队列研究亦证实初治HIV感染者在耐药检测结果不完善时启动B/F/TAF的疗效及安全性[84-87]。美国卫生与公众服务部（United States Department of Health and Human Services，DHHS）及国际艾滋病协会（International AIDS Society，IAS）指南不建议在基线耐药检测结果明确前使用DTG/3TC二联方案[14, 53]，并需考虑是否存在HBV合并感染[6, 14]。STAT研究使用DTG/3TC进行14天内快速启动，其中6%的感染者后因基线M184V突变及HBV感染调整治疗方案，调整后多为含二代INSTI三联方案[88]。

既往有药物预防史的感染者需警惕治疗前耐药风险，在耐药检测结果明确前应使用高耐药屏障方案。尽管INSTI耐药整体少见，曾使用CAB-LA PrEP者存在INSTI耐药的风险较高[89]，耐药检测结果明确前不建议使用INSTI方案，可选择基于PI/b的三联方案[14]。此外，曾使用口服PrEP者的耐药风险亦显著较高[90]。荷兰一项研究显示，既往使用口服PrEP、有耐药检测结果的新近HIV感染者中，16.9%（13/77）检出具有临床意义的耐药突变，其中所有感染者均存在M184V/I突变，2例同时存在K65R突变[91]。EACS指南不建议有PrEP失败史的感染者使用DTG/3TC[52]。

推荐意见8：初治HIV感染者应遵循指南推荐，优选抗病毒效力强、耐药屏障高、耐受性好且易于使用的cART方案。基于二代INSTI的三联方案（如B/F/TAF或DTG + FTC/3TC + TAF/TDF）是适用于大多初治HIV感染者的首选方案（有CAB-LA PrEP史除外），可在获得基线耐药检测结果前快速/当日启动（AI）。

推荐意见9：有药物预防史的感染者，在基线耐药结果明确前不推荐使用耐药风险较高的方案（如DTG/3TC或EFV+TDF+3TC）（AIII）。曾使用CAB-LA作为PrEP的感染者需考虑INSTI耐药，如在耐药结果明确前启动cART，建议使用PI/b +（3TC或FTC）+（TDF或TAF）（AIII）

6.2 病毒抑制经治感染者的平稳转换 病毒得到有效抑制的感染者可能因简化治疗方案（如转为单片制剂）、改善耐受性、避免药物相互作用及妊娠相关需求等因素调整方案[6]。应在维持病毒学抑制的前提下，优先选择安全性更佳、服药负担更小，且不对未来药物选择构成威胁的方案。

据DHHS指南，无明确耐药史和病毒学失败史的病毒学抑制感染者，理论上可换用任何在初治感染者中被证明有效的cART方案[但需注意因耐药屏障较低、不良事件较常见等因素，DHHS指南现不再推荐基于EFV、RAL、艾维雷韦/考比司他（EVG/c）等药物的方案作为初始方案][14]。对于存在治疗失败史或治疗前耐药的患者，应结合患者药物暴露史以及累积耐药检测结果充分考量预存耐药风险。累积耐药检测结果指的是所有既往以及当前可及的耐药检测结果，包括标准基因型、前病毒DNA以及表型耐药等检测结果。对于既往使用过低耐药屏障药物（如NNRTI，EVG、RAL、3TC或FTC）且出现治疗失败的患者，可推测其存在相应药物的耐药突变。如不确定既往耐药情况，通常不建议使用高耐药屏障方案（如二代INSTI或PI/b）获得病毒学抑制的感染者转换为低耐药屏障（如一代INSTI或NNRTI）的方案[14]。

基于DAWNING[92]和NADIA[93]试验的结果（详见6.4部分），DHHS指南建议，预存NRTI耐药者可采用（FTC或3TC）+（TAF或TDF）联合具有完全抗病毒活性的二代INSTI或PI/b[14]，其中B/F/TAF已获批用于存在M184V、既往无INSTI或TFV耐药证据的感染者[94]。合并HBV感染者方案仍需包含TAF或TDF（或ETV）[14]。汇总研究显示，预存M184V/I者换用B/F/TAF后可维持病毒学抑制[95]；我国台湾地区回顾性研究亦表明，已达到病毒学抑制，有治疗失败史及K65 N/R突变的感染者，换用B/F/TAF可维持病毒学抑制[96]。意大利回顾性研究则显示，相比DTG三联方案，预存M184V/I对DTG/3TC的疗效影响更大，治疗失败风险显著上升[97]。

随机对照试验证实LA-CAB/RPV（每月或每两个月注射）用于平稳转换可有效维持病毒学抑制[98-101]。长效方案虽可帮助减少服药频次，但应充分考虑使用条件及潜在耐药风险。据DHHS指南，转换为LA-CAB/RPV时需满足以下条件：持续病毒学抑制至少3个月、无CAB或RPV耐药史或疑似耐药、无活动性HBV合并感染（除非同时接受TAF、TDF或ETV）、非妊娠且近期无妊娠计划，以及无与CAB或RPV存在显著药物间相互作用的合并用药[14]。此外，荟萃分析显示，平稳转换至LA-CAB/RPV者，尽管病毒学失败的比例仅为1%，但这部分感染者中61%出现INSTI相关耐药，且其中64%存在中或高度DTG交叉耐药[102]。另一项荟萃分析基于治疗新发耐药突变和停药不良事件，采用累计排

序曲线下面积(surface under the cumulative ranking, SUCRA)分析比较不同INSTI方案用于平稳转换,发现B/F/TAF发生治疗新发耐药突变的可能性最低(SUCRA评分最高,为71.6);相比之下,LA-CAB/RPV每月和每两月注射的SUCRA评分分别为58.8和30.9[103]。

推荐意见10:病毒学抑制感染者优化治疗方案时,应充分考虑既往治疗史、耐药检测结果及cART相关耐受性问题及毒性,在维持病毒学抑制的基础上选择有助于长期依从治疗的方案(AI)。既往耐药不明确时,不建议由高耐药屏障方案(如二代INSTI或PI/b)转换为低耐药屏障方案(如NNRTI或一代INSTI)(AIII)。

推荐意见11:预存NRTI耐药的病毒学抑制HIV感染者,可换用高耐药屏障二代INSTI(BIC或DTG)或PI/b联合两个NRTI(TDF或TAF + 3TC或FTC)(AIII)。

推荐意见12:明确无CAB及RPV耐药、无HBV合并感染、非妊娠或计划妊娠、无显著药物间相互作用的合并用药,且持续病毒学抑制至少3个月的感染者,可考虑平稳转换至LA-CAB/RPV方案(AI)。

6.3 病毒学失败及耐药HIV感染者的cART方案选择 病毒学失败感染者的后续治疗方案应基于其完整治疗史和耐药检测结果,尽可能达到病毒学抑制[6, 14]。《中国艾滋病诊疗指南(2024版)》指出,换药时"原则上应更换至少2种抗病毒药物,最好选择3种具有完全抗病毒活性的药物"[6]。DHHS指南建议治疗失败感染者更换方案时可遵循以下原则:1)新方案应包含至少两种具有完全抗病毒活性的药物,其中至少一种有高耐药屏障(即二代INSTI或PI/b);2)如二代INSTI和PI/b两者都包含,且均具有完全抗病毒活性,可以不使用NRTI;3)如上述方案不可行,可考虑至少一种高耐药屏障药物联合两个部分有效的NRTI,并密切监测病毒学反应;4)如无可用的高耐药屏障药物,应尽可能在新方案中包含三种完全有效的药物。

数据证实病毒学失败者可通过换用高耐药屏障的方案达到病毒学抑制。DAWNING试验纳入使用NNRTI方案、病毒学失败感染者换用DTG或洛匹那韦/利托那韦(LPV/r)联合两个NRTI,第48周病毒学抑制率分别为84%和70%[92]。NADIA试验纳入使用NNRTI + TDF +(3TC或FTC)、病毒学失败的感染者,换用DTG或达芦那韦/利托那韦(DRV/r)联合TDF+3TC或齐多夫定(AZT)+3TC。第96周接受DTG和DRV/r者病毒学抑制率分别为90%和87%;接受TDF+3TC和AZT+3TC者病毒学抑制率分别为92%和85%[93]。B/F/TAF的抗病毒活性或与含DTG三联方案相似[14],且在预存M184V/I耐药者中仍表现出良好的疗效[95, 104],亦为NNRTI方案治疗失败时的推荐方案[14]。我国台湾单中心研究纳入病毒学反弹感染者换用B/F/TAF或DTG联合两个NRTI,第48周病毒学抑制率约为80%,抗病毒疗效未受到预存NRTI相关突变影响[105]。

重度经治、多重耐药的感染者可考虑未曾使用过的新型作用机制药物,如衣壳抑制剂(lenacapavir, LEN),以及融合抑制剂艾博韦泰(ABT)、ibalizumab及fostemsavir[6, 14]。国际Ⅱ/Ⅲ期临床试验CAPELLA证实了这类感染者接受衣壳抑制剂LEN联合优化背景治疗方案的临床获益[106-109]。研究共纳入72例患者,队列1(n=36)在前14天接受口服LEN或安慰剂治疗,LEN组中88%(21/24)在第15天病毒载量下降≥0.5 $\log_{10}$拷贝/mL,显著高于安慰剂组的17%(2/12)[106]。LEN联合优化背景治疗的第52、104和152周,患者病毒学抑制率分别为78%、62%及61%,剔除数据缺失者后达80%以上;至第156周,CD4细胞计数<200个/μL的患者比例由基线的64%下降至22%[107-109]。

由于停止或暂时中断cART可导致病毒载量迅速上升、CD4细胞下降、临床进展风险增加,病毒学失败的情况下不建议停止或中断cART[14]。即使对于因广泛耐药而无法实现病毒学抑制的感染者,仍应继续使用cART,此时可考虑有助于维持CD4计数、保留治疗选择、延缓临床进展且毒性较小的方案[14]。不同阶段病毒学失败感染者的具体方案转换可参考表3[14]。

推荐意见13:病毒学失败的感染者应根据治疗史以及当前及既往耐药检测结果调整cART方案,尽可能达到病毒学抑制(AIII)。

推荐意见14:如具有完全抗病毒活性的二代INSTI或PI/b可供选择,优先使用其联合两个NRTI,其中最好至少一个NRTI具有完全抗病毒活性(AI);如二者均具有完全抗病毒活性,亦可使用二代INSTI联合PI/b(AI)。如无可用的高耐药屏障药物,应尽可能在新方案中包含三种完全有效的药物(AI)。

推荐意见15:重度经治、多重耐药的感染者,可考虑未曾使用过的新型作用机制药物(如LEN)联合优化背景治疗(BII)。病毒学失败的感染者,不建议暂停或停止cART(AI)。为耐药情况较为复杂HIV感染者设计方案时,应积极咨询耐药方面专家

（AIII）。

HIV耐药已成为全球艾滋病防治工作的重大挑战。预防耐药发生及对耐药感染者抗病毒治疗的临床管理不仅关乎感染者的治疗效果，更涉及公共卫生安全的维护，对我国乃至全球实现终结艾滋病流行的目标至关重要。当前，耐药的预防和管理仍面临多重挑战：个体层面，治疗失败或病毒学抑制不佳者需及时进行耐药检测并优化治疗方案；地区层面，部分地区NNRTI较高，需优先储备及使用高屏障治疗方案；临床管理层面，需加强依从性教育和支持，以及个案管理机制，以提升长期治疗成功率。此外，WHO亦明确指出，尽管INSTI整体具有较高耐药屏障，其耐药仍可能发生及传播，进而削弱现有cART方案的治疗效果。临床必须加强监测及干预，以避免重演NNRTI耐药广泛传播的局面。

本共识系统梳理了HIV耐药的风险因素、流行病学特征、检测策略及抗病毒治疗临床管理原则，旨在为医务人员提供基于循证医学的决策参考，以期

表3 病毒学失败HIV感染者的cART方案选择

治疗失败方案	耐药相关考量	转换方案
一线治疗失败		
NNRTI + 2 NRTI	极可能存在NNRTI耐药，伴或不伴3TC或FTC耐药（NNRTI耐药突变± M184V/I）或存在其他NRTI耐药相关突变	B/F/TAF（AI） DTG + 2 NRTI[a]（AI） PI/b + 2 NRTI[a]（AI） DRV/c + DTG（AI） LPV/r + RAL（CI）
PI/b + 2 NRTI	耐药可能性较低，或仅对3TC或FTC耐药（M184V/I）	B/F/TAF（AIII） DTG + 2 NRTI[a]（AIII） DRV/c + DTG（AIII） LPV/r + RAL（CI） 另一种PI/b + 2 NRTI[a]（AIII） 亦可考虑维持原方案（但需改善依从性）（AII）
INSTI + 2 NRTI	无INSTI耐药	B/F/TAF（AIII） DTG + 2 NRTI[a]（AIII） PI/b + 2 NRTI[a]（AIII） DRV/c + DTG（AIII）
	如EVG或RAL治疗失败（通常存在INSTI耐药，但可能仍对DTG敏感），可能对3TC或FTC耐药	PI/b + 2 NRTI[a]（AIII） B/F/TAF[b]（BIII） DTG（BID）+ 2 NRTI[b]（BIII） DTG（BID）+ DRV/c[c]（AIII）
INSTI + NNRTI	可能对INSTI和/或NNRTI耐药	基于治疗史及当前耐药检测结果设计新方案，如有需要，可咨询耐药专家
二线或之后治疗失败		
仍有具有完全抗病毒活性的高耐药屏障药物选择	仍对二代INSTI敏感	二代INSTI + 2 NRTI[a]
	仍对PI/b敏感	PI/b + 2 NRTI[a]
	仍对二代INSTI和PI/b敏感	以上两者任意一种或 二代INSTI + PI/b
多重耐药，无具有完全抗病毒活性的高耐药屏障药物选择	基于既往及当前耐药检测结果设计方案 如有需要，可咨询耐药领域专家	新方案中应包含至少两种（如有可能三种）具有完全抗病毒活性的药物，包括未曾使用过的新作用机制药物（如LEN）。如无法达到三种有效药物，可同时搭配可能部分有效的药物（BII） 考虑参加临床试验以获取在研药物（BIII） 不建议停止cART（AI）
怀疑耐药，但无法获取完整治疗史及耐药信息		
未知	尽可能获取医疗记录。即使患者已停止ART，耐药检测仍可能帮助识别耐药突变。但需注意在无药物压力的情况下，或有可能漏检耐药突变	考虑重新启动原有方案，如无法获取治疗史，考虑使用含高耐药屏障药物的方案。密切监测，如病毒抑制不理想，尽早进行耐药检测

注：[a]：最好至少有一个NRTI具有完全抗病毒活性；[b]：如仍对DTG或BIC敏感，且两个NRTI均具有完全抗病毒活性；[c]：如仍对DTG敏感；3TC：拉米夫定；cART：抗反转录病毒治疗；B/F/TAF：比克替拉韦/恩曲他滨/丙酚替诺福韦；BIC：比克替拉韦；BID：每日两次；DRV/c：达芦那韦/考比司他；DTG：多替拉韦；EVG：艾维雷韦；FTC：恩曲他滨；INSTI：整合酶抑制剂；LEN：lenacapavir；LPV/r：洛匹那韦/利托那韦；NNRTI：非核苷类反转录酶抑制剂；NRTI：核苷类反转录酶抑制剂；PI/b：增强型蛋白酶抑制剂；RAL：拉替拉韦。

提高临床对耐药的预防和管理能力。需强调的是，预防耐药的发生是首要目标，这需要持续推进高耐药屏障方案作为一线治疗、加强患者依从性管理及病毒学监测。未来仍需疾控、临床及科研单位的共同协作，才能有效应对日益复杂的耐药挑战，实现终结艾滋病流行的目标。

审稿专家：陈海云（昆明市第三人民医院）、陈娟娟（南方医科大学南方医院）、陈钟（长沙市第一医院）、丁海波（中国医科大学附属第一医院）、符燕华（贵阳市公共卫生救治中心）、黄湛镰（中山大学附属第三医院）、吉婧（衡阳市第三人民医院）、靖新艳（西安市第八医院）、康文（空军军医大学唐都医院）、李雪琴（南宁市第四人民医院）、李宇欧（哈尔滨市第六医院）、刘俊（昆明市第三人民医院）、刘敏（重庆市公共卫生医疗救治中心）、刘阳（江西省胸科医院）、吕建楠（右江民族医学院附属医院）、王茜（首都医科大学附属北京佑安医院）、王汝刚（大连市公共卫生临床中心）、韦颖华（广西医科大学第一附属医院）、吴亮（首都医科大学附属北京地坛医院）、许飞龙（广州医科大学附属市八医院）、杨彤彤（成都市公共卫生临床医疗中心）、杨萱（河南省传染病医院）、余涛（南方医科大学南方医院）、张健（长春市传染病医院）、张路坤（深圳市第三人民医院）、赵鹏飞（青海省第四人民医院）、郑芳（长沙市第一医院）、周惠玲（佛山市第一人民医院）、周莹荃（兰州市肺科医院）、邹俊（南宁市第四人民医院）、邹薇（南昌大学第一附属医院）

致谢　感谢中国性病艾滋病防治协会对本文撰写工作的支持；感谢陈睿琳（Costello Medical Singapore 职员）在稿件准备过程中提供的医学写作帮助及编辑支持。

利益冲突　所有作者声明无利益冲突。

参考文献：

［1］ UNAIDS. GLOBAL HIV & AIDS statistics — Fact sheet［Z］. 2025.

［2］ 中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心. 2024年12月全国艾滋病性病疫情［J］. 中国艾滋病性病，2025，31(3)：225. DOI：10.13149/j.cnki.aids.2025.03.01.

［3］ TEMEREANCA A，RUTA S. Strategies to overcome HIV drug resistance-current and future perspectives［J］. Front Microbiol，2023，14：1133407. DOI：10.3389/fmicb.2023.1133407.

［4］ 赵燕，甘秀敏，赵德才，等. 我国艾滋病抗病毒治疗进展及推进高质量发展的思考［J］. 中国艾滋病性病，2023，29(6)：619-622. DOI：10.13419/j.cnki.aids.2023.06.01.

［5］ HAO J，LIU X，WANG D，et al. Transmitted human immunodeficiency virus type 1（HIV-1）drug resistance among newly diagnosed individuals in 31 provincial-level administrative divisions in China in 2023：A cross-sectional survey［J］. Clin Infect Dis，2025：ciaf159. DOI：10.1093/cid/ciaf159.

［6］ 中华医学会感染病学分会艾滋病学组，中国疾病预防控制中心. 中国艾滋病诊疗指南（2024版）［J］. 中国艾滋病性病，2024，30(8)：779-806. DOI：10.13419/j.cnki.aids.2024.08.01.

［7］ 联合国大会. 变革我们的世界：2030年可持续发展议程（A/RES/70/1）［Z］. 2015.

［8］ World Health Organization. HIV drug resistance［R/OL］.（2024）［2025-08-27］. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-drug-resistance.

［9］ UNAIDS. The urgency of now：AIDS at a crossroads［Z］. 2024.

［10］ 国务院办公厅. 国务院办公厅关于印发《中国遏制与防治艾滋病规划（2024—2030年）》的通知［Z］. 2024.

［11］ 陈耀龙，杨克虎，王小钦，等. 中国制订/修订临床诊疗指南的指导原则（2022版）［J］. 中华医学杂志，2022，102(10)：619-622. DOI：10.3760/cma.j.cn112137-20211228-02911.

［12］ BROUWERS MC，KHO ME，BROWMAN GP，et al. AGREE II：advancing guideline development，reporting and evaluation in health care［J］. J Clin Epidemiol，2010，63(12)：1308-1311. DOI：10.1016/j.jclinepi.2010.07.001.

［13］ CHEN YL，YANG KH，MARUŠIC A，et al. A reporting tool for practice guidelines in health care：the RIGHT statement［J］. Ann Intern Med，2017，166(2)：128-132. DOI：10.7326/M16-1565.

［14］ United States Department of Health and Human Services. Panel on antiretroviral guidelines for adults and adolescents：Guidelines for the use of antiretroviral agents in adults and adolescents with HIV［Z］. 2024.

［15］ 中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心. 国家免费艾滋病抗病毒药物治疗手册［Z］. 2023.

［16］ CARR A，MACKIE NE，PAREDES R，et al. HIV drug resistance in the era of contemporary antiretroviral therapy：a clinical perspective［J］. Antivir Ther，2023，28(5)：13596535231201162. DOI：10.1177/13596535231201162.

［17］ WENSING AM，CALVEZ V，CECCHERINI-SILBERSTEIN F，et al. 2025 update of the drug resistance mutations in HIV-1［J］. Top Antivir Med，2025，33(2)：457-473.

［18］ GOUISSI ANGUECHIA DH，BOUBA Y，SEMENGUE ENJ，et al. HIV-1 cross-resistance to second-generation non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors among individuals failing antiretroviral therapy in Cameroon：implications for the use of long-acting treatment regimens in low- and middle-income countries［J］. JAC Antimicrob Resist，2025，7(2)：dlaf059. DOI：10.1093/jacamr/dlaf059.

［19］ Stanford HIVdb. Stanford Univeristy HIV Drug Resistance Database［DB/OL］.（2024）［2025-08-27］. https://hivdb.stanford.edu/.

［20］ World Health Organization. HIV drug resistance：brief report 2024［R/OL］.（2024）［2025-08-27］. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/376039/9789240086319-eng.pdf.

［21］ CHEN HL，HU J，SONG C，et al. Molecular transmission network of pretreatment drug resistance among human immunodeficiency virus-positive individuals and the impact of virological failure on those who received antiretroviral therapy in China［J］. Front Med（Lausanne），2022，9：965836. DOI：10.3389/fmed.2022.965836.

[22] ZHANG TH, LIAO LJ, SHAO YM, et al. Relationship between drug resistance and death in HIV-infected patients receiving antiretroviral therapy - 7 PLADs, China, 2010-2019 [J]. China CDC Wkly, 2021, 3(14): 291-297. DOI: 10.46234/ccdcw2021.068.

[23] CHEN Y, XU XS, CHEN HH, et al. Impact of HIV pretreatment drug resistance on secondary transmission through treatment dropout: a prospective population-based study in southwestern China [J]. Infect Drug Resist, 2025, 18: 2311-2327. DOI: 10.2147/IDR.S516513.

[24] GHASSAN W, BASEM A, HAWRA A, et al. Estimating the cost due to resistance against antiretroviral therapies in individuals with HIV: Perspective of the Kingdom of Saudi Arabia [J]. IJID Reg, 2024, 11: 100371. DOI: 10.1016/j.ijregi.2024.100371.

[25] World Health Organization. Global action plan on HIV drug resistance 2017-2021 [Z]. 2017.

[26] PHILLIPS AN, STOVER J, CAMBIANO V, et al. Impact of HIV drug resistance on HIV/AIDS-associated mortality, new infections, and antiretroviral therapy program costs in sub-Saharan Africa [J]. J Infect Dis, 2017, 215(9): 1362-1365. DOI: 10.1093/infdis/jix089.

[27] LIU X, WANG D, HU J, et al. Changes in HIV-1 subtypes/sub-subtypes, and transmitted drug resistance among ART-Naïve HIV-infected individuals - China, 2004-2022 [J]. China CDC Wkly, 2023, 5(30): 664-671. DOI: 10.46234/ccdcw2023.129.

[28] LAN Y, LI LH, XIN RL, et al. Drug resistance to integrase strand-transfer inhibitors among HIV-1-infected adults in Guangdong, China [J]. Pathogens, 2022, 11(11): 1321. DOI: 10.3390/pathogens11111321.

[29] ZHANG HZ, WU P, LI JG, et al. Prevalence and analysis of acquired and transmitted integrase strand transfer inhibitor-associated HIV-1 drug resistance in Chongqing, China [J]. Virulence, 2023, 14(1): 2278254. DOI: 10.1080/21505594.2023.2278254.

[30] Consolidated Guidelines on HIV Prevention Testing Treatment Service Delivery and Monitoring: Recommendations for a Public Health Approach. Consolidated guidelines on HIV prevention, testing, treatment, service delivery and monitoring: recommendations for a public health approach [Internet [J]. 2021.

[31] World Health Organization. WHO HIV drug resistance report 2012 [Z]. 2012.

[32] 廖玲洁, 邢辉. 中国艾滋病病毒耐药监测回顾与展望 [J]. 中国艾滋病性病, 2023, 29(2): 127-131. DOI: 10.13419/j.cnki.aids.2023.02.01.

[33] LI MC, ZHOU JS, ZHANG KC, et al. Characteristics of genotype, drug resistance, and molecular transmission network among newly diagnosed HIV-1 infections in Shenzhen, China [J]. J Med Virol, 2023, 95(7): e28973. DOI: 10.1002/jmv.28973.

[34] ZHANG D, ZHENG CL, LI HP, et al. Molecular surveillance of HIV-1 newly diagnosed infections in Shenzhen, China from 2011 to 2018 [J]. J Infect, 2021, 83(1): 76-83. DOI: 10.1016/j.jinf.2021.04.021.

[35] YANIK EL, NAPRAVNIK S, HURT CB, et al. Prevalence of transmitted antiretroviral drug resistance differs between acutely and chronically HIV-infected patients [J]. J Acquir Immune Defic Syndr, 2012, 61(2): 258-262. DOI: 10.1097/QAI.0b013e3182618f05.

[36] LAN Y, LING XM, DENG XZ, et al. Drug resistance profile among HIV-1 infections experiencing ART with low-level viral load in Guangdong China during 2011-2022: a retrospective study [J]. Infect Drug Resist, 2023, 16: 4953-4964. DOI: 10.2147/IDR.S419610.

[37] GAO WW, ZHOU G, LI M, et al. HIV drug resistance: analysis of viral genotypes and mutation loci in people living with HIV in Chongqing, China (2016-2023) [J]. AIDS Res Ther, 2024, 21(1): 62. DOI: 10.1186/s12981-024-00646-z.

[38] 杨萱, 孙燕, 霍玉奇, 等. 河南省抗病毒治疗失败的艾滋病患者耐药特征 [J]. 中华流行病学杂志, 2023, 44(11): 1795-1801. DOI: 10.3760/cma.j.cn112338-20230505-00279.

[39] PANG XW, HE Q, TANG KL, et al. Drug resistance and influencing factors in HIV-1-infected individuals under antiretroviral therapy in Guangxi, China [J]. J Antimicrob Chemother, 2024, 79(5): 1142-1152. DOI: 10.1093/jac/dkae084.

[40] MA J, JIN Y, JIAO KD, et al. Antiretroviral treatment interruption and resumption within 16 weeks among HIV-positive adults in Jinan, China: a retrospective cohort study [J]. Front Public Health, 2023, 11: 1137132. DOI: 10.3389/fpubh.2023.1137132.

[41] ZHU JH, YOUSUF MA, YANG WM, et al. Mortality and attrition rates within the first year of antiretroviral therapy initiation among people living with HIV in Guangxi, China: an observational cohort study [J]. Biomed Res Int, 2021, 2021: 6657112. DOI: 10.1155/2021/6657112.

[42] 刘磊, 左中宝, 廖玲洁, 等. 中国部分地区HIV抗病毒治疗停药患者的耐药研究 [J]. 热带医学杂志, 2018, 18(12): 1613-1618, 1634. DOI: 10.3969/j.issn.1672-3619.2018.12.018.

[43] 中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心. 全国艾滋病检测实验室质量控制指南 [Z]. 2024.

[44] JIA Z, XU SH, NIE JH, et al. Phenotypic analysis of HIV-1 genotypic drug-resistant isolates from China, using a single-cycle system [J]. Mol Diagn Ther, 2011, 15(5): 293-301. DOI: 10.1007/BF03256421.

[45] PETROPOULOS CJ, PARKIN NT, LIMOLI KL, et al. A novel phenotypic drug susceptibility assay for human immunodeficiency virus type 1 [J]. Antimicrob Agents Chemother, 2000, 44(4): 920-928. DOI: 10.1128/AAC.44.4.920-928.2000.

[46] 吕诗韵, 孙丽君, 叶江竹, 等. 抗病毒治疗后低病毒血症患者HIV-1 DNA和RNA基因型耐药特征分析 [J]. 国际病毒学杂志, 2023, 30(4): 270-275. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1673-4092.2023.04.002.

［47］ LI Q，YU FT，SONG C，et al. A concentration method for HIV drug resistance testing in low-level viremia samples［J］. Biomed Res Int，2022，2022：2100254. DOI：10.1155/2022/2100254.

［48］ 李韩平，李林，李敬云. HIV耐药毒株传播的监测［J］. 中国热带医学，2024，24（1）：6-11. DOI：10.13604/j.cnki.46-1064/r.2024.01.02.

［49］ WAGNER BG，GARCIA-LERMA JG，BLOWER S. Factors limiting the transmission of HIV mutations conferring drug resistance：fitness costs and genetic bottlenecks［J］. Sci Rep，2012，2：320. DOI：10.1038/srep00320.

［50］ JAIN V，SUCUPIRA MC，BACCHETTI P，et al. Differential persistence of transmitted HIV-1 drug resistance mutation classes［J］. J Infect Dis，2011，203（8）：1174-1181. DOI：10.1093/infdis/jiq167.

［51］ PENG QL，LIU XN，TANG X，et al. Low rate of pre-exposure prophylaxis and post-exposure prophylaxis uptake and high prevalence of transmitted drug resistance among newly diagnosed primary HIV infections in Shenzhen，China：a real-world retrospective study［J］. Chin Med J（Engl），2022，135（22）：2730-2737. DOI：10.1097/CM9.0000000000002510.

［52］ European AIDS Clinical Society. Guidelines Version 12.0 October 2023［Z］. 2023.

［53］ GANDHI RT，LANDOVITZ RJ，SAX PE，et al. Antiretroviral drugs for treatment and prevention of HIV in adults：2024 recommendations of the international antiviral society-USA panel［J］. JAMA，2025，333（7）：609-628. DOI：10.1001/jama.2024.24543.

［54］ 代丽丽，陈仁芳，陈耀凯，等. 快速启动艾滋病抗病毒治疗专家共识［J］. 中国艾滋病性病，2023，29（7）：737-744. DOI：10.13419/j.cnki.aids.2023.07.02.

［55］ United States Department of Health and Human Services. Recommendations for the Use of Antiretroviral Drugs During Pregnancy and Interventions to Reduce Perinatal HIV Transmission in the United States［Z］. 2025.

［56］ 张然，董婷丽，梁雯丽，等. 我国6个省19个城市男男性行为人群HIV-1基因亚型及抗病毒治疗前耐药分析［J］. 中华流行病学杂志，2022，43（4）：523-527. DOI：10.3760/cma.j.cn112338-20211125-00918.

［57］ SUN ZS，OUYANG JM，ZHAO B，et al. Natural polymorphisms in HIV-1 CRF01_AE strain and profile of acquired drug resistance mutations in a long-term combination treatment cohort in northeastern China［J］. BMC Infect Dis，2020，20（1）：178. DOI：10.1186/s12879-020-4808-3.

［58］ XIE YN，ZHU FX，ZHONG YT，et al. Distribution characteristics of drug resistance mutations of HIV CRF01_AE，CRF07_BC and CRF08_BC from patients under ART in Ganzhou，China［J］. J Antimicrob Chemother，2021，76（11）：2975-2982. DOI：10.1093/jac/dkab296.

［59］ NASTRI BM，PAGLIANO P，ZANNELLA C，et al. HIV and drug-resistant subtypes［J］. Microorganisms，2023，11（1）：221. DOI：10.3390/microorganisms11010221.

［60］ GARDNER EM，BURMAN WJ，STEINER JF，et al. Antiretroviral medication adherence and the development of class-specific antiretroviral resistance［J］. AIDS，2009，23（9）：1035-1046. DOI：10.1097/QAD.0b013e32832ba8ec.

［61］ DIALLO M，ADEKPEDJOU R，AHOUADA C，et al. Impact of pre-antiretroviral therapy CD4 counts on drug resistance and treatment failure：a systematic review［J］. AIDS Rev，2020，22（2）：78-92. DOI：10.24875/AIDSRev.20000012.

［62］ DE LOS RIOS P，OKOLI C，PUNEKAR Y，et al. Prevalence，determinants，and impact of suboptimal adherence to HIV medication in 25 countries［J］. Prev Med，2020，139：106182. DOI：10.1016/j.ypmed.2020.106182.

［63］ BUH A，DEONANDAN R，GOMES J，et al. Barriers and facilitators to ART adherence among ART non-adherence people living with HIV in Cameroon：a qualitative phenomenological study［J］. PLoS One，2023，18（9）：e0291487. DOI：10.1371/journal.pone.0291487.

［64］ HODGSON I，PLUMMER ML，KONOPKA SN，et al. A systematic review of individual and contextual factors affecting ART initiation，adherence，and retention for HIV-infected pregnant and postpartum women［J］. PLoS One，2014，9（11）：e111421. DOI：10.1371/journal.pone.0111421.

［65］ SHUBBER Z，MILLS EJ，NACHEGA JB，et al. Patient-reported barriers to adherence to antiretroviral therapy：a systematic review and meta-analysis［J］. PLoS Med，2016，13（11）：e1002183. DOI：10.1371/journal.pmed.1002183.

［66］ ROCHELEAU G，BRUMME CJ，SHOVELLER J，et al. Longitudinal trends of HIV drug resistance in a large Canadian cohort，1996-2016［J］. Clin Microbiol Infect，2018，24（2）：185-191. DOI：10.1016/j.cmi.2017.06.014.

［67］ COPE RJ，FISCHETTI BS，KAVANAGH RK，et al. Safety and efficacy of weight-loss pharmacotherapy in persons living with HIV：a review of the literature and potential drug-drug interactions with antiretroviral therapy［J］. Pharmacotherapy，2019，39（12）：1204-1215. DOI：10.1002/phar.2342.

［68］ XIA H，GAO LY，GONG XW，et al. The challenge of potential drug-drug interactions among people living with HIV on antiretroviral therapy：a cross-sectional study in selected provinces in China［J］. Front Pharmacol，2020，11：800. DOI：10.3389/fphar.2020.00800.

［69］ United States Food and Drug Administration. Edurant（rilpivirine）tablets，for oral use. Janssen Pharmaceuticals［Z］. 2023.

［70］ LUBER AD. Genetic barriers to resistance and impact on clinical response［J］. MedGenMed，2005，7（3）：69.

［71］ CLUTTER DS，JORDAN MR，BERTAGNOLIO S，et al. HIV-1 drug resistance and resistance testing［J］. Infect Genet Evol，2016，46：292-307. DOI：10.1016/j.meegid.2016.08.031.

［72］ WHITE KL，OSMAN N，CUADRA-FOY E，et al. Long dissociation of bictegravir from HIV-1 integrase-DNA complexes［J］. Antimicrob Agents Chemother，2023，65（5）：e02406-20. DOI：10.1128/AAC.02406-20.

［73］ HAWKINS T，VEIKLEY W，ST CLAIRE RL 3rd，et al.

Intracellular pharmacokinetics of tenofovir diphosphate, carbovir triphosphate, and lamivudine triphosphate in patients receiving triple-nucleoside regimens [J]. J Acquir Immune Defic Syndr, 2005, 39(4): 406-411. DOI: 10.1097/01.qai.0000167155.44980.e8.

[74] PILIERO PJ. Pharmacokinetic properties of nucleoside/nucleotide reverse transcriptase inhibitors [J]. J Acquir Immune Defic Syndr, 2004, 37(Suppl 1): S2-S12. DOI: 10.1097/01.qai.0000137001.40505.56.

[75] ANDERSON PL, KAKUDA TN, KAWLE S, et al. Antiviral dynamics and sex differences of zidovudine and lamivudine triphosphate concentrations in HIV-infected individuals [J]. AIDS, 2003, 17(15): 2159-2168. DOI: 10.1097/00002030-200310170-00003.

[76] SAX PE, WOHL D, YIN MT, et al. Tenofovir alafenamide versus tenofovir disoproxil fumarate, coformulated with elvitegravir, cobicistat, and emtricitabine, for initial treatment of HIV-1 infection: two randomised, double-blind, phase 3, non-inferiority trials [J]. Lancet, 2015, 385(9987): 2606-2615. DOI: 10.1016/S0140-6736(15)60616-X.

[77] SAX PE, ZOLOPA A, BRAR I, et al. Tenofovir alafenamide *vs*. tenofovir disoproxil fumarate in single tablet regimens for initial HIV-1 therapy: a randomized phase 2 study [J]. J Acquir Immune Defic Syndr, 2014, 67(1): 52-58. DOI: 10.1097/QAI.0000000000000225.

[78] CALLEBAUT C, STEPAN G, TIAN Y, et al. *In vitro* virology profile of tenofovir alafenamide, a novel oral prodrug of tenofovir with improved antiviral activity compared to that of tenofovir disoproxil fumarate [J]. Antimicrob Agents Chemother, 2015, 59(10): 5909-5916. DOI: 10.1128/AAC.01152-15.

[79] TSIANG M, JONES GS, GOLDSMITH J, et al. Antiviral activity of bictegravir (GS-9883), a novel potent HIV-1 integrase strand transfer inhibitor with an improved resistance profile [J]. Antimicrob Agents Chemother, 2016, 60(12): 7086-7097. DOI: 10.1128/AAC.01474-16.

[80] BORROTO-ESODA K, VELA JE, MYRICK F, et al. *In vitro* evaluation of the anti-HIV activity and metabolic interactions of tenofovir and emtricitabine [J]. Antivir Ther, 2006, 11(3): 377-384.

[81] SAX PE, ARRIBAS JR, ORKIN C, et al. Bictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide as initial treatment for HIV-1: five-year follow-up from two randomized trials [J]. EClinicalMedicine, 2023, 59: 101991. DOI: 10.1016/j.eclinm.2023.101991.

[82] MARCELIN AG, SOULIE C, WIRDEN M, et al. Emergent resistance-associated mutations at first- or second-line HIV-1 virologic failure with second-generation InSTIs in two- and three-drug regimens: the Virostar-1 study [J]. J Antimicrob Chemother, 2025, 80(1): 95-101. DOI: 10.1093/jac/dkae377.

[83] FRANCO MAGGIOLO M, DANIELA VALENTI B, RODOLFO TEOCCHI B, et al. Real world data on forgiveness to uncomplete adherence to bictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide [J]. J Int Assoc Provid AIDS Care, 2022, 21: 23259582221140208. DOI: 10.1177/23259582221140208.

[84] WANG R, SUN LJ, WANG X, et al. Rapid initiation of antiretroviral therapy with coformulated bictegravir, emtricitabine, and tenofovir alafenamide versus efavirenz, lamivudine, and tenofovir disoproxil fumarate in HIV-positive men who have sex with men in China: week 48 results of the multicenter, randomized clinical trial [J]. Clin Infect Dis, 2024, 79(1): 169-176. DOI: 10.1093/cid/ciae012.

[85] BACHELARD A, ISERNIA V, CHARPENTIER C, et al. Same-day initiation of bictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide: Week 48 results of the FAST study-IMEA 055 [J]. J Antimicrob Chemother, 2023, 78(3): 769-778. DOI: 10.1093/jac/dkad008.

[86] CAMICI M, GAGLIARDINI R, LANINI S, et al. Rapid ART initiation with bictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide in individuals presenting with advanced HIV disease (Rainbow study) [J]. Int J Antimicrob Agents, 2024, 63(1): 107049. DOI: 10.1016/j.ijantimicag.2023.107049.

[87] VALENTI W, SCUTARU J, MANCENIDO M, et al. Real world community-based HIV Rapid Start Antiretroviral with B/F/TAF versus prior models of antiretroviral therapy start - the RoCHaCHa study, a pilot study [J]. AIDS Res Ther, 2024, 21(1): 45. DOI: 10.1186/s12981-024-00631-6.

[88] ROLLE CP, BERHE M, SINGH T, et al. Dolutegravir/lamivudine as a first-line regimen in a test-and-treat setting for newly diagnosed people living with HIV [J]. AIDS, 2021, 35(12): 1957-1965. DOI: 10.1097/QAD.0000000000002979.

[89] MARZINKE MA, FOGEL JM, WANG Z, et al. Extended analysis of HIV infection in cisgender men and transgender women who have sex with men receiving injectable cabotegravir for HIV prevention: HPTN 083 [J]. Antimicrob Agents Chemother, 2023, 67(4): e0005323. DOI: 10.1128/aac.00053-23.

[90] MISRA K, HUANG JS, UDEAGU CN, et al. Pre-exposure prophylaxis use history in people with antiretroviral resistance at HIV diagnosis: findings from New York City HIV surveillance and partner services, 2015-2022 [J]. Clin Infect Dis, 2024, 78(5): 1240-1245. DOI: 10.1093/cid/ciad699.

[91] JONGEN VW, BEZEMER D, VAN SIGHEM A, et al. Oral HIV pre-exposure prophylaxis use and resistance-associated mutations among men who have sex with men and transgender persons newly diagnosed with HIV in the Netherlands: results from the ATHENA cohort, 2018 to 2022 [J]. Euro Surveill, 2024, 29(38): 2400083. DOI: 10.2807/1560-7917.ES.2024.29.38.2400083.

[92] ABOUD M, KAPLAN R, LOMBAARD J, et al. Dolutegravir versus ritonavir-boosted lopinavir both with dual nucleoside reverse transcriptase inhibitor therapy in adults with HIV-1 infection in whom first-line therapy has failed (DAWNING): an open-label, non-inferiority, phase 3b trial [J]. Lancet Infect Dis, 2019, 19(3): 253-264. DOI: 10.1016/S1473-3099(19)

30036-2.

［93］ PATON NI, MUSAAZI J, KITYO C, et al. Efficacy and safety of dolutegravir or darunavir in combination with lamivudine plus either zidovudine or tenofovir for second-line treatment of HIV infection (NADIA): week 96 results from a prospective, multicentre, open-label, factorial, randomised, non-inferiority trial［J］. Lancet HIV, 2022, 9(6): e381-e393. DOI: 10.1016/S2352-3018(22)00092-3.

［94］ Gilead Sciences. Biktarvy［package insert］［Z］. 2024.

［95］ SAX PE, ANDREATTA K, MOLINA JM, et al. High efficacy of switching to bictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide in people with suppressed HIV and preexisting M184V/I［J］. AIDS, 2022, 36(11): 1511-1520. DOI: 10.1097/QAD.0000000000003244.

［96］ TSAI MS, SUN HY, CHEN CP, et al. Switching to coformulated bictegravir, emtricitabine, and tenofovir alafenamide maintained viral suppression in adults with historical virological failures and K65 N/R mutation［J］. Int J Infect Dis, 2023, 126: 39-47. DOI: 10.1016/j.ijid.2022.11.012.

［97］ Borghetti A, Ciccullo A, Lombardi F, et al. 574. Efficacy of 3TC+DTG vs 3-drug regimens in virologically suppressed PLWH［C］. CROI. Seattle, WA, USA, 2023.

［98］ ORKIN C, ARASTEH K, HERNÁNDEZ-MORA MG, et al. Long-acting cabotegravir and rilpivirine after oral induction for HIV-1 infection［J］. N Engl J Med, 2020, 382(12): 1124-1135. DOI: 10.1056/NEJMoa1909512.

［99］ RIZZARDINI G, OVERTON ET, ORKIN C, et al. Long-acting injectable cabotegravir + rilpivirine for HIV maintenance therapy: week 48 pooled analysis of phase 3 ATLAS and FLAIR trials［J］. J Acquir Immune Defic Syndr, 2020, 85(4): 498-506. DOI: 10.1097/QAI.0000000000002466.

［100］ RAMGOPAL MN, CASTAGNA A, CAZANAVE C, et al. Efficacy, safety, and tolerability of switching to long-acting cabotegravir plus rilpivirine versus continuing fixed-dose bictegravir, emtricitabine, and tenofovir alafenamide in virologically suppressed adults with HIV, 12-month results (SOLAR): a randomised, open-label, phase 3b, non-inferiority trial［J］. Lancet HIV, 2023, 10(9): e566-e577. DOI: 10.1016/S2352-3018(23)00136-4.

［101］ OVERTON ET, RICHMOND G, RIZZARDINI G, et al. Long-acting cabotegravir and rilpivirine dosed every 2 months in adults with HIV-1 infection (ATLAS-2M), 48-week results: a randomised, multicentre, open-label, phase 3b, non-inferiority study［J］. Lancet, 2021, 396(10267): 1994-2005. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)32666-0.

［102］ PEREZ NAVARRO A, NUTT CT, SIEDNER MJ, et al. Virologic failure and emergent integrase strand transfer inhibitor drug resistance with long acting cabotegravir for HIV treatment: a meta-analysis［J］. Clin Infect Dis, 2024: ciae631. DOI: 10.1093/cid/ciae631.

［103］ RASHID I, UNGER NR, WILLIS C, et al. Comparison of treatment-emergent resistance-associated mutations and discontinuation due to adverse events among integrase strand transfer inhibitor-based single-tablet regimens and cabotegravir + rilpivirine for the treatment of virologically suppressed people with HIV: a systematic literature review and network meta-analysis［J］. HIV Med, 2025, 26(8): 1184-1198. DOI: 10.1111/hiv.70050.

［104］ MICÁN R, DE GEA GRELA A, CADIÑANOS J, et al. Impact of preexisting nucleos(t)ide reverse transcriptase inhibitor resistance on the effectiveness of bictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide in treatment experience patients［J］. AIDS, 2022, 36(14): 1941-1947. DOI: 10.1097/QAD.0000000000003311.

［105］ CHEN GJ, SUN HY, CHANG SY, et al. Effectiveness of second-generation integrase strand-transfer inhibitor-based regimens for antiretroviral-experienced people with HIV who had viral rebound［J］. J Microbiol Immunol Infect, 2023, 56(5): 988-995. DOI: 10.1016/j.jmii.2023.07.013.

［106］ SEGAL-MAURER S, DEJESUS E, STELLBRINK HJ, et al. Capsid inhibition with lenacapavir in multidrug-resistant HIV-1 infection［J］. N Engl J Med, 2022, 386(19): 1793-1803. DOI: 10.1056/NEJMoa2115542.

［107］ OGBUAGU O, SEGAL-MAURER S, RATANASUWAN W, et al. Efficacy and safety of the novel capsid inhibitor lenacapavir to treat multidrug-resistant HIV: week 52 results of a phase 2/3 trial［J］. Lancet HIV, 2023, 10(8): e497-e505. DOI: 10.1016/S2352-3018(23)00113-3.

［108］ OGBUAGU O, MOLINA JM, CHETCHOTISAKD P, et al. Efficacy and safety of long-acting subcutaneous lenacapavir in heavily treatment-experienced people with multidrug-resistant HIV-1: week 104 results of a phase 2/3 trial［J］. Clin Infect Dis, 2025, 80(3): 566-574. DOI: 10.1093/cid/ciae423.

［109］ OGBUAGU O, MCGOWAN JP, STAPLETON A, et al. 155. long-acting subcutaneous lenacapavir in people with multi-drug resistant HIV-1: 3-year results of the CAPELLA study［J］. Open Forum Infect Dis, 2025, 12(Supplement_1): ofae631.041. DOI: 10.1093/ofid/ofae631.041.

附表 HIV主要耐药相关突变汇总

药物类别	突变位点	受影响药物
NRTI	K65R/E/N	ABC、3TC、FTC及TFV不同程度耐药
	T69插入	所有NRTI不同程度耐药
	K70E	TFV(L)
	L74V	ABC(I)
	Y115F	ABC(I)
	Q151M	除TFV外所有NRTI不同程度耐药
	M184V	ABC(如和TAMs并存),3TC(H),FTC(H)
	M184I	3TC(H),FTC(H)
	TAMs(M41L、D67 N、K70R、L210 W、T215Y/F及K219Q/E)	不同程度的AZT耐药,同时对除3TC和FTC之外所有NRTI敏感性降低
NNRTI	L100I	EFV(H),ETR(I),NVP(H),RPV(H)
	K101E	RPV(I)
	K101P	EFV(H),ETR(H),NVP(H),RPV(H)
	K103 N	EFV(H),NVP(H)
	K103S	EFV(I),NVP(H)
	V106A	DOR(H),NVP(H)
	V106M	EFV(H),NVP(H)
	V108I	EFV(P),NVP(L)
	E138A/G/K/Q/R	RPV(L)
	E138K	RPV(I)
	V179L	RPV(L)
	Y181C	EFV(I),ETR(I),NVP(H),RPV(I)
	Y181I	EFV(I),ETR(H),NVP(H),RPV(H)
	Y181V	ETR(H),RPV(H)
	Y188C	NVP(H)
	Y188L	DOR(H),EFV(H),NVP(H),RPV(H)
	Y188H	NVP(H)
	G190S	EFV(H)
	G190A	EFV(I),NVP(H)
	H221Y	RPV(L)
	P225H	EFV(I)
	F227C	DOR(H),RPV(I)
	F227L	DOR(H)
	M230I	RPV(I)
	M230L	DOR(H),EFV(I),NVP(H),RPV(H)
	Y318F	DOR(H)
PI	V32I	ATV/r(L),LPV/r(L)
	I47V	DRV/r(P),LPV/r(L),TPV/r(I)
	I47A	LPV/r(H)
	I50L	ATV/r(H)
	I50V	DRV/r(L),LPV/r(I)
	I54V	ATV/r(L),LPV/r(L)
	I54L/M	DRV/r(L),LPV/r(L)
	Q58E	TPV/r(L)
	T74P	TPV/r(L)
	L76V	DRV/r(L),LPV/r(I)
	V82A	ATV/r(L),LPV/r(I)
	V82F	LPV/r(I)
	V82L	TPV/r(I)
	V82T	LPV/r(I),TPV/r(I)
	V82S	LPV/r(I)
	I84V	所有PI不同程度耐药
	N88S	ATV/r(H)
INSTI	T66I	EVG(H)
	E92Q	EVG(H)
	G118R	CAB(H),DTG(H),EVG(H),RAL(H)
	F121Y	EVG(H),RAL(H)
	G140R	CAB(H),DTG(P)
	Y143R/H/C	RAL(H)
	S147G	EVG(H)
	Q148H/K/R	所有INSTI不同程度耐药
	N155H	CAB(I),EVG(H),RAL(H)
	R263K	所有INSTI不同程度耐药

注：突变位点主要参考IAS-USA耐药突变汇总[17]中的主要突变，并根据斯坦福数据库评分[19]补充不同药物的耐药水平。需注意表中仅列出单个突变已知可造成的影响，一些突变的组合可能会造成更复杂的耐药情况。3TC：拉米夫定；ABC：阿巴卡韦；ATV/r：阿扎那韦/利托那韦；AZT：齐多夫定；CAB：卡博特韦；DOR：多拉韦林；DRV/r：达芦那韦/利托那韦；DTG：多替拉韦；EFV：依非韦伦；ETR：依曲韦林；EVG：艾维雷韦；FTC：恩曲他滨；H：高度耐药；I：中度耐药；INSTI：整合酶抑制剂；L：低度耐药；LPV/r：洛匹那韦/利托那韦；NNRTI：非核苷类反转录酶抑制剂；NRTI：核苷类反转录酶抑制剂；NVP：奈韦拉平；P：潜在耐药；PI：蛋白酶抑制剂；RAL：拉替拉韦；RPV：利匹韦林；TAM：胸苷类似物相关突变；TFV：替诺福韦；TPV/r：替拉那韦/利托那韦。